

시스템 분석/설계

강의개요

하정훈 교수

Hongik University

교과목 개요

■ 과목명: 시스템 분석/설계

- 본 과목은 4학년 과목으로서, 학생들이 지도교수의 1:1 또는 그룹 지도 하에
- 산업·데이터공학적 방법을 적용하여
- 2개 학기 동안(시스템분석 및 시스템 설계)
- 문제의 정의부터 시제품 수준의 구현까지
- 모든 단계를 진행하는 종합설계과목(총 설계학점은 6학점)

교수정보

■ 하정훈 교수

- 연구실 : 제4공학관 T910
- e-Mail : chunghun.ha@hongik.ac.kr
- 전화번호 : 02) 320-3080

■ 면담 및 질문

- 방문: 클래스넷 면담시간 확인
- 서면:
 - 교과목 질문: 클래스룸 교과목의 질문답변
 - 비공개 개인질문: E-mail(반드시 제목에 성명, 학번, 현재 수강과목명을 기재)

설계 주제 및 제한요건

■ 설계 주제 선정

- 주제에 대한 제한은 없음
 - 단, 학생으로서 비윤리적 주제는 불가
 - 지루한 주제, 결과가 뻔히 예상되는 주제, 구현할 수 없는 주제는 비추천
- 산업·데이터공학적 방법론을 적어도 하나 이상 적용하여야 함
- 학생이 주제 선정이 어려울 경우 교수가 제시할 수 있음

■ 제한요건

- 설계요소 포함: 목표설정, 합성(구체설계), 분석, 제작, 시험 및 평가
- 현실적 제한요건 고려: 경제성, 환경 영향, 사회적 영향, 윤리성, 심미성, 보건 및 안정성, 내구성, 산업표준
- 구현 및 평가가 가능할 것: 제작(H/W, S/W), Simulation, 통계분석 등

■ 주의 사항

- 프로젝트는 조별(2인 1조) 진행
- 발표는 조원이 번갈아 가며(또는 같이) 함
- 본 과목을 수강하는 학생은 2학기의 시스템설계도 동일한 교수의 분반을 수강하여야 함
- 프로젝트의 결과(시스템 설계 포함)는 외부발표(경진대회, 논문, 학회발표) 수준을 목표로 진행함

학점구성

■ 학점구성

- 학점분포: 학교의 규정에 따름
- 학점구성:
 - 출석: 5%
 - 프로젝트 제안서(개인): 5%
 - 중간 발표 2회(팀, 총 50%, 각 25%)
 - 최종 발표(팀, 35%)
 - 최종 보고서(개인): 5%
 - 각종 경진대회 수상 시 인센티브 부여: 2등이내 5%, 입선 3%, 출품 1%

채점기준

시스템분석 계획서 평가									
항목	내용	가중치	조별 점수						
			1조	2조	3조	4조	5조	6조	7조
문제정의	문제는 명확히 정의되어 있는가?	0.3							
완성도	주제를 다방면으로 충분히 고려하였는가?	0.2							
실행가능성	실행가능성을 충분히 고려하였는가?	0.2							
계획구체성	계획은 일정과 체계가 구체적인가?	0.1							
구성력	구성은 논리적이고 합리적인가?	0.1							
레퍼런스	레퍼런스는 명확히 명기되어 있는가?	0.1							
합계		1	0	0	0	0	0	0	0

1차 발표(25%)		인원	3	1	1	3	2	3	1	2	2
항목	내용	가중치	원점수								
완성도	내용의 완성도는 높은가?	0.1									
구성력	구성은 논리적이고 합리적인가?	0.2									
개선도	지난번 보다 개선되었는가?	0.2									
설득력	발표는 설득력이 있는가?	0.1									
PPT	PPT는 이해하기 쉽게 작성되었는가?	0.1									
팀구성	몇 명이 수행한 내용인가?(0.5,10)	0.1									
달성도	계획대로 진행하고 있는가?	0.2									
합계		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

강의 내용

NO	강의 및 실습내용	교재내 범위	기타
1 주	과목소개 및 프로젝트 선정 및 평가 기준	유인물	
2 주	프로젝트 주제 선정		
3 주	프로젝트 배경 소개		제안서 제출
4 주	기존 연구 및 문헌 조사		
5 주	기존 연구 및 문헌 조사		
6 주	실제 시스템에 대한 분석-, 제한 요건 및 문제점 도출		1차 중간보고서 제출
7 주	도출한 문제로 부터 시스템 모델링		
8 주	도출한 문제로 부터 시스템 모델링		
9 주	문제에 대한 일반적인 해결방안 연구		
10 주	문제에 대한 일반적인 해결방안 연구		2차 중간보고서 제출
11 주	문제에 대한 본인의 창의적 해결방안 연구		
12 주	문제에 대한 본인의 창의적 해결방안 연구		
13 주	문제에 대한 본인의 창의적 해결방안 연구		
14 주	최종 발표		최종보고서 제출
15 주	향 후 진행 계획(시스템 설계) 발표		

관련 학습성과

■ 시스템 분석

- P01 (공학기초)
 - 수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 정보산업공학 문제에 응용할 수 있는 능력
- P02 (실험계획)
 - 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력
- P04 (팀플레이)
 - 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 수행할 수 있는 능력

■ 시스템 설계

- P03 (시스템 설계)
 - 요구된 필요조건에 맞추어 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력
- P04 (팀플레이)
 - 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 수행할 수 있는 능력
- P05 (문제해결)
 - 산업공학 분야의 산업현장문제들을 인식하며, 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력

1주차

■ 강의 소개

■ In Class 프로젝트(개인별)

- 기존의 졸업발표 내용분석
 - 기존 졸업발표 중 우수한 것, 부족한 것 각 1개 선정
 - 우수한 점, 부족한 점 분석
 - 구두 발표, 별도의 발표자료 필요 없음

■ 과제(개인별)

- 프로젝트 아이디어 제안: 2개 이상, 아이디어 당 발표자료 1~2페이지
 - 선정 배경
 - 프로젝트 수행 방법(최적화, 통계적 분석, 딥러닝, 머신러닝 ...)
 - 예상 결과물(어플, 프로그램, 하드웨어, ...)

2주차

■ 개인별 프로젝트 아이디어 발표

■ 팀 구성

- 2인 1팀 또는 1인 1팀
- 개인별 프로젝트 아이디어를 참고하여 팀 구성
 - 미리 팀을 구성해오는 것도 가능
 - 팀 구성이 안된 학생은 지도교수가 배정함

■ In Class 프로젝트(팀별)

- 1~2개 주제를 선정하여 아이디어 구체화
 - 구현 방법, 결과물, ...
 - 팀별 발표

■ 과제(팀별)

- 프로젝트 진행계획 작성(ppt 5페이지)
 - 기존 연구(기술, 제품)와의 차별성
 - 최종결과물의 형태
 - 달성 전략 및 일정

3~4주차

- 프로젝트 계획 발표

- 팀별 멘토링

- 과제(팀별)

- 프로젝트 계획서 업그레이드

- 선정 배경
 - 연구동향 분석
 - 기존 연구 분석
 - 구현 방법
 - 예상 결과물
 - 업무분장
 - 일정
 - ...

5주차 이후

■ 5주차

- 팀별 프로젝트 계획 발표(1차)
- 개인별 프로젝트 계획서 제출

■ 6~9주차

- 팀별 진행상황 발표
- 팀별 멘토링

■ 10주차

- 팀별 프로젝트 중간 진행상황 발표(2차)

■ 11~14주차

- 팀별 진행상황 발표
- 팀별 멘토링

■ 15주차

- 팀별 프로젝트 결과 발표(3차)
- 개인별 프로젝트 결과보고서 제출